Câu 1. Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là

A. $C_{17}H_{33}COOK$.

B. $(C_{17}H_{33}COO)_2Ca$.

C. CH_3COONa.

D. $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$.

Câu 2. Ester nào sau đây có công thức $CH_3COOCH = CH_2$?

A. Methyl acetate.

B. Vinyl acetate.

C. Ethyl formate.

D. Methyl acrylate.

Câu 3. Hợp chất CH_3NHCH_3 thuộc loại amine nào?

A. Bậc 1.

B. Bậc 2.

C. Bậc 3.

D. Amine thơm.

Câu 4. Trong phân tử cellulose, các đơn vị glucose liên kết với nhau bằng liên kết

A. α-1,4-glycoside.

B. β-1,4-glycoside.

C. α-1,6-glycoside.

D. β-1,6-glycoside.

Câu 5. Amino acid là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa các nhóm chức

A. $-$COOH và $-$OH.

B. $-NH_2$ và $-$COOH.

C. $-$CHO và $-$OH.

D. $-NH_2$ và $-$OH.

Câu 6. Để phân biệt glucose và glycerol ở nhiệt độ thường, thuốc thử phù hợp là

A. Dung dịch NaOH.

B. $Cu(OH)_2$ đun nóng.

C. Thuốc thử Tollens, t°.

D. Dung dịch HCl.

Câu 7. Chất chủ yếu trong tinh bột tạo nên quá trình hồ hóa khi đun nóng trong nước là

A. Amylose.

B. Amylopectin.

C. Glucose.

D. Saccharose.

Câu 8. Thủy phân hoàn toàn peptide bởi dung dịch kiềm nóng thu được sản phẩm là

A. Ester.

B. Các muối của α-amino acid.

C. Amine.

D. Alcohol.

Câu 9. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. H_2N-CH_2-COOH.

B. CH_3COOH.

C. C_2H_5OH.

D. CH_3NH_2.

Câu 10. Phản ứng xà phòng hóa chất béo tristearin bằng dung dịch NaOH thu được xà phòng và

A. Ethylene glycol.

B. Glycerol.

C. Ethanol.

D. Methanol.

Câu 11. Công thức phân tử của saccharose là

A. $C_6H_{12}O_6$.

B. $C_{12}H_{22}O_{11}$.

C. $(C_6H_{10}O_5)_n$.

D. $C_3H_6O_2$.

Câu 12. Tên gọi của dipeptide H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)COOH là

A. Ala-Gly.

B. Gly-Ala.

C. Gly-Val.

D. Ala-Val.

Câu 13. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide?

A. Glucose.

B. Fructose.

C. Saccharose.

D. Tinh bột.

Câu 14. Hydrogen hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được

A. Tristearin.

B. Tripalmitin.

C. Glycerol.

D. Oleic acid.

Câu 15. Amine nào sau đây là arylamine (amine thơm)?

A. CH_3NH_2.

B. $C_6H_5NH_2$.

C. $C_2H_5NH_2$.

D. $(CH_3)_2NH$.

Câu 16. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

A. Aniline.

B. Methylamine.

C. Glycine.

D. Glucose.

Câu 17. Cho dung dịch glucose tác dụng với $Cu(OH)_2/NaOH$ đun nóng tạo kết tủa màu

A. Xanh lam.

B. Đỏ gạch.

C. Trắng.

D. Vàng.

Câu 18. Peptide Gly-Ala có số liên kết peptide là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 1 (Đúng/Sai). Về cấu tạo và tính chất của chất béo Trilinolein $(C_{17}H_{31}COO)_3$

a) Công thức phân tử của trilinolein là $C_{57}H_{98}O_6$. [ ]

b) Thủy phân hoàn toàn trong acid thu được acid béo không no. [ ]

c) Hydrogen hóa hoàn toàn trilinolein thu được chất béo lỏng. [ ]

d) Trilinolein làm mất màu dung dịch nước bromine. [ ]

Câu 2 (Đúng/Sai). Cho các điểm đẳng điện pI: Glycine (6,0), Glutamic acid (3,2), Lysine (9,7):

a) Tên bán hệ thống của glycine là α-aminoacetic acid. [ ]

b) Trong dung dịch pH $= 6,0$, glycine tồn tại dạng cation về cực âm. [ ]

c) Ở pH $= 11,0$, lysine tồn tại ở dạng anion về cực dương. [ ]

d) Lysine có 2 nhóm $-NH_2$ và 1 nhóm $-COOH$ trong phân tử. [ ]

Câu 3 (Đúng/Sai). Xét peptide X có công thức Ala-Gly-Val:

a) X là một tripeptide. [ ]

b) Amino acid đầu N là Valine, đầu C là Alanine. [ ]

c) X có phản ứng màu biuret tạo dung dịch màu tím đặc trưng. [ ]

d) Phân tử X chứa 3 liên kết peptide. [ ]

Câu 4 (Đúng/Sai). Về thí nghiệm ester hóa giữa CH_3COOH và C_2H_5OH (xúc tác H_2SO_4 đặc):

a) Phản ứng xảy ra là phản ứng thuận nghịch. [ ]

b) H_2SO_4 đặc vừa làm xúc tác vừa tăng hiệu suất bằng cách hút nước. [ ]

c) Tách ethyl acetate bằng phương pháp chiết vì không tan, nhẹ hơn nước. [ ]

d) Sau phản ứng thu được dung dịch hoàn toàn đồng nhất. [ ]

Câu 1 (Trả lời ngắn). Thứ tự đúng các bước thí nghiệm điều chế xà phòng: (1) Thêm NaCl bão hòa nóng; (2) Cho dầu ăn + NaOH vào bát sứ; (3) Đun sôi nhẹ và khuấy đều; (4) Thêm nước cất giữ thể tích không đổi.

Trả lời: . . . . . .

Câu 2 (Trả lời ngắn). Tính thu nhập từ nấu rượu gạo: 320 kg gạo (chứa 80% tinh bột) lên men thu rượu 40° với hiệu suất 70%, $D = 0,8$ g/mL, giá 50.000 đ/lít. Doanh thu thu được là bao nhiêu triệu đồng? *(làm tròn đến hàng phần mười)*

Trả lời: . . . . . .

Câu 3 (Trả lời ngắn). Có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH nóng: lysine, aniline, methyl acrylate, ethyl formate, maltose, tripalmitin?

Trả lời: . . . . . .

Câu 4 (Trả lời ngắn). Số nguyên tử oxygen trong phân tử tripeptide Gly-Ala-Ala là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 5 (Trả lời ngắn). Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol phenyl acetate $CH_3COOC_6H_5$ trong dung dịch NaOH dư. Khối lượng muối thu được là bao nhiêu gam?

Trả lời: . . . . . .

Câu 6 (Trả lời ngắn). Để sản xuất 1 tấn glucose với hiệu suất 80%, khối lượng tinh bột cần dùng là bao nhiêu tấn? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Trả lời: . . . . . .

BẢNG ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC – ĐỀ SỐ 1

1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,5 ĐIỂM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	B	B	B	B	C	B	B	A
10	11	12	13	14	15	16	17	18
B	B	B	C	A	B	B	B	A

2. PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM)

Câu 1: [Đ–Đ–S–Đ] **Câu 2:** [Đ–S–Đ–Đ] **Câu 3:** [Đ–S–Đ–S] **Câu 4:** [Đ–Đ–Đ–S]

3. PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 ĐIỂM)

Câu 1: 2341 **Câu 2:** 12,8 **Câu 3:** 4

Câu 4: 4 **Câu 5:** 17,6 **Câu 6:** 1,13